

Universidad Nacional, Sede Regional Chorotega, Campus Liberia.
Ingeniería en Sistemas de Información.
Programación IV (EIF209).

Primer Semestre 2026

Profesor: Darin Mauricio Gamboa Vasquez.

Segundo Examen Parcial.



Datos generales

- El examen tiene un valor de 20%.
- El examen debe entregarse a más tardar el domingo 22 de junio antes del medio día
- El examen puede realizarse en grupos de 4 personas maximo
- El examen es a libro e internet abierto.
- **Cualquier indicio de copia será calificado con una nota de 0 y será procesado de acuerdo al reglamento. Esto no es negociable.**

Instrucciones

Desarrollar un sistema de gestión para una caballeriza que permita administrar caballos, personal, horarios de alimentación y cuidados, estado de salud y reservas de monta/paseos. El sistema debe ser una aplicación web con arquitectura que permita migración a app móvil (por ejemplo, React para web y React Native para móvil). Se sugiere Spring Boot (Java) como backend; como alternativa se acepta Django (Python).

Objetivo

Entregar una aplicación funcional (prototipo) que cumpla los requisitos mínimos de negocio, ofrezca una API RESTful documentada, una interfaz web responsiva y documentación que permita portar la interfaz a móvil.

Requisitos funcionales mínimos

1. Gestión de caballos
 - CRUD de caballos (nombre, identificador, edad, raza, sexo, peso, foto opcional).
 - Historial médico (vacunas, tratamientos, alergias, observaciones) con fecha y responsable.
2. Gestión de personal
 - CRUD de empleados (nombre, rol: veterinario, potrador, cuidador, administrador; contacto).
 - Registro de turnos y asignación de tareas por empleado.
3. Calendario y reservas
 - Agenda con citas de veterinario, montas, paseos y entrenamiento; creación, edición, cancelación.
4. Alimentación y suministros
 - Planes de alimentación por caballo; registro de suministro (fecha, tipo, cantidad).
 - Inventario de insumos (alimento, medicinas) con alertas de stock bajo.
5. Notificaciones y alertas
 - Alertas para vacunaciones próximas, vencimiento de tratamientos, stock bajo.
 - Notificaciones in-app (registro de alertas en la UI).
6. Seguridad y usuarios
 - Autenticación (registro y login).
 - Roles y permisos (al menos: administrador, cuidador, veterinario, cliente).

7. API y migración a móvil
 - API RESTful documentada que permita consumir todas las funciones principales desde una app móvil.
8. Interfaz
 - Interfaz web responsiva, navegación clara y formularios validados.

Requisitos no funcionales

- Persistencia en base de datos relacional (Postgres, MySQL o equivalente).
- Arquitectura en capas (controlador/servicio/repositorio) y estructura que facilite la extensión.
- Tests: al menos pruebas unitarias para lógica crítica (backend) y pruebas de componentes o unitarias básicas en frontend.
- Deploy local: instrucciones para correr en modo desarrollo (Docker recomendado, no obligatorio).

Entregables

1. Repositorio con código fuente (frontend y backend) y README.
2. Capturas de pantalla o video corto (máx. 5 minutos) mostrando los puntos de la rubrica despliegue en movil.

Criterios de evaluación (porcentajes)

- [Rubrica de Evaluación](#)

1. Consideraciones:

- a. **El url del proyecto en github y del video debe ser cargado [aquí](#).**